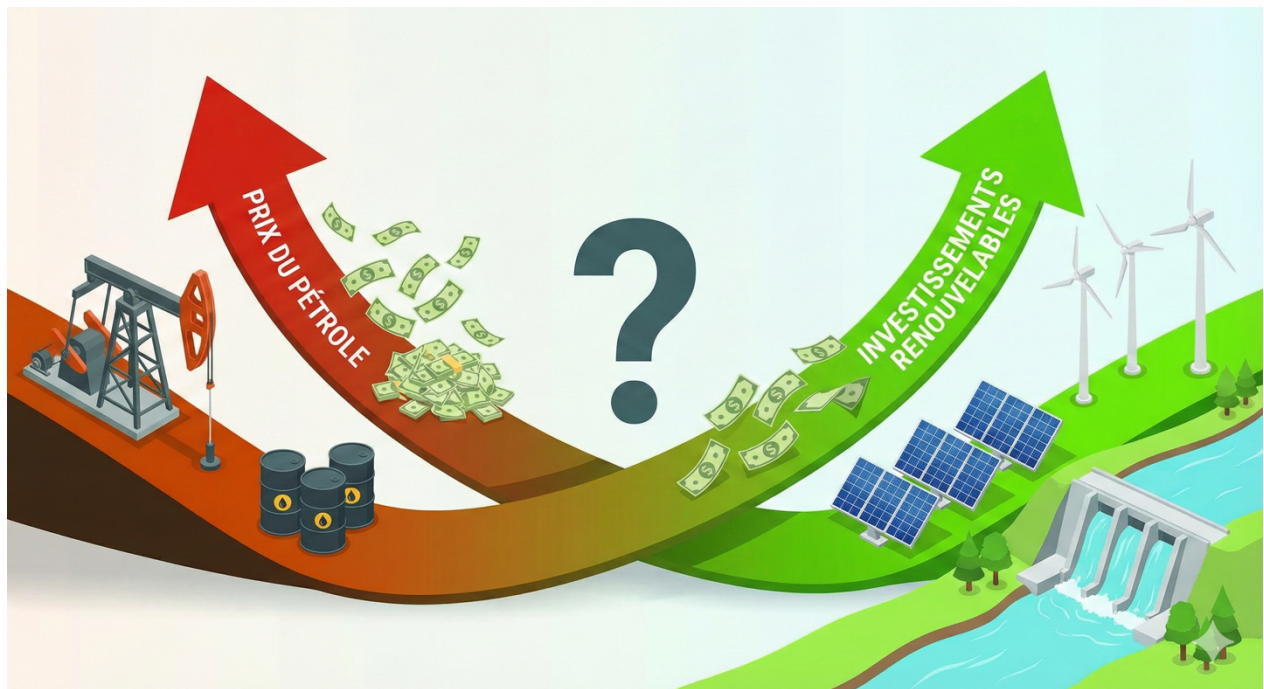




Étude de la substituabilité entre le pétrole et les énergies renouvelables

Dans quelle mesure une hausse du prix du pétrole est-elle susceptible d'entraîner une réorientation des investissements vers les énergies renouvelables ?

Année universitaire 2025/2026

Auteurs : TOUAHRIA Irène, BURGAUD Laurel, PAQUET Robin, TESFAY Blaine

Cours : Économétrie des séries temporelle, par M. Gaye Del LO

Table des matières

Introduction.....	3
I) Description des données du Brent et de l'indice S&P Global Clean Energy	4
I.1) Description de nos données et préparation technique	4
I.2) Analyse statistique distributionnelle	5
I.3) Survol des données et volatilité : une analyse descriptive	8
II) Analyse économétrique de la substituabilité du pétrole et des énergies renouvelables	9
II.1) Propriétés des rendements et tests de stationnarité	9
II.2) Identification et validation des modèles ARMA	12
II.3) Modélisation de la relation de dépendance et test de substituabilité : le processus ARIMAX.....	15
Conclusion	18
Annexes.....	21
Bibliographie / Webographie.....	22

Introduction

La transition énergétique s'impose comme un facteur structurant, tant sur le plan environnemental que financier, des économies d'aujourd'hui. La nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles a conduit à l'intensification des politiques climatiques ainsi qu'à des progrès technologiques dans les énergies renouvelables, ce qui a largement transformé la structure des marchés énergétiques. Dans ce contexte, les marchés financiers se retrouvent à avoir une position centrale puisqu'ils orientent les flux d'investissement entre les différentes sources d'énergie, et reflètent les anticipations des agents économiques relatives à une transition dite bas carbone.

Le pétrole reste cependant la source d'énergie dominante à l'échelle mondiale et continue d'exercer une influence majeure sur l'activité économique globale. Le Brent, en tant que principal benchmark international du prix du pétrole brut, synthétise l'équilibre mondial entre l'offre et la demande d'énergie fossile et intègre de nombreux facteurs macroéconomiques, géopolitiques et conjoncturels. À l'inverse, le développement des énergies renouvelables s'accompagne d'une montée en puissance des marchés financiers dédiés aux technologies propres, dont le S&P Global Clean Energy Index constitue une référence incontournable. Cet indice reflète de manière directe la valorisation boursière des entreprises engagées dans la production d'énergie propre et les technologies de la transition énergétique, ce qui permet d'appréhender l'intérêt des investisseurs à l'égard du secteur.

L'analyse de ces deux indicateurs nous amènera à s'interroger de la manière suivante : dans quelle mesure une hausse du prix du pétrole est-elle susceptible d'entraîner une substitution et une réorientation des investissements vers les énergies renouvelables ? L'étude de cette relation de substituabilité permet de mieux comprendre les mécanismes d'arbitrage entre actifs énergétiques dans un contexte de transition énergétique en cours mais encore incomplète, en vue des grandes menaces climatique de notre époque.

L'objectif de ce travail est ainsi d'analyser économétriquement la relation entre le pétrole et les énergies renouvelables afin d'évaluer l'existence et l'intensité d'une éventuelle substituabilité entre ces deux segments de marché. Il s'agit d'examiner si les variations du prix du pétrole influencent significativement la dynamique des marchés des énergies propres, ou si ces derniers suivent une trajectoire relativement autonome. Cette analyse permet, d'une part, de contribuer à la compréhension académique des interactions entre la transition énergétique et les marchés financiers, et d'autre part d'apporter des éléments concrets d'éclairage dans la prise de décision des acteurs économiques.

Pour répondre à cette problématique, la présente étude mobilisera des méthodes d'économétrie des séries temporelles appliquées à des données financières de fréquence mensuelle couvrant la période de mars 2007 à décembre 2025. L'approche retenue s'articule autour de deux étapes complémentaires. Dans un premier temps, l'analyse descriptive de nos données nous permettra de comparer les dynamiques et les caractéristiques statistiques des marchés du pétrole et des énergies renouvelables. Dans un second temps, une modélisation et une étude économétrique conduira à identifier et quantifier l'impact du pétrole sur les rendements des énergies renouvelables, et de tester l'existence d'une relation de substituabilité entre ces deux marchés.

I) Description des données du Brent et de l'indice S&P Global Clean Energy

I.1) Description de nos données et préparation technique

Le S&P Global Clean Energy Index est un indice boursier créé pour mesurer la performance d'entreprises actives dans les activités liées à l'énergie verte/proprie (production ou technologies), à l'échelle mondiale dans les pays développés et émergents. Il regroupe des entreprises impliquées dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse, autres renouvelables) ainsi que dans la fabrication d'équipements ou de technologies facilitant la transition bas carbone (turbines, panneaux solaires, équipements réseaux, etc).

L'indice repose sur une approche dite pure-play, selon laquelle les entreprises sont sélectionnées en fonction de la part effective de leur activité liée aux énergies renouvelables. La pondération des titres combine la capitalisation boursière flottante et un score d'exposition sectorielle, tout en respectant des plafonds de poids afin d'assurer une diversification géographique et sectorielle. En outre, l'indice intègre des critères ESG, ce qui en fait un outil privilégié pour suivre la valorisation boursière des acteurs de la transition énergétique à l'échelle internationale. Créé en 2007, cet indice est devenu une référence mondiale pour mesurer sur le long terme, le potentiel de croissance et la volatilité des marchés boursiers liés à l'énergie propre. Il sert de base à de nombreux fonds financiers et ETF spécialisés.

Le Brent constitue quant à lui l'un des principaux benchmarks mondiaux du prix du pétrole brut. Il sert de référence de cotation pour environ deux tiers du pétrole échangé sur les marchés internationaux. Il correspond à un pétrole léger et faiblement soufré extrait de plusieurs champs de la mer du Nord et sert de référence pour une large part des échanges internationaux de pétrole. Son prix est utilisé par les producteurs, raffineurs, États, compagnies aériennes et investisseurs comme base de négociation des contrats physiques de livraison de pétrole et des produits dérivés (notamment les contrats à terme ICE Brent). Les caractéristiques physiques du Brent telles que sa densité relativement légère ou encore son faible soufre en font un pétrole prisé par les raffineries, ce qui renforce sa pertinence comme prix de référence global.

Les variations du prix du Brent synthétisent l'équilibre mondial entre l'offre et la demande de pétrole, en intégrant des facteurs géopolitiques, macroéconomiques et techniques, ce qui explique que cet indice soit central dans l'analyse de la conjoncture énergétique. Étudier conjointement le S&P Global Clean Energy Index et le Brent permet de mettre en perspective la dynamique des marchés de l'énergie fossile (via le prix du pétrole) et celle des marchés de l'énergie propre (via la valorisation boursière des entreprises "clean energy").

Avant toute analyse statistique et économétrique, nous avons réalisé un travail de préparation des données afin d'assurer leur homogénéité et leur exploitabilité. Nos bases de données Brent et S&P Global Clean Energy sont constituées de 226 observations chacune, sur la période de mars 2007 à décembre 2025, d'une fréquence mensuelle. Il faut savoir que les prix du Brent et du S&P Global Clean Energy ne sont pas de la même unité de mesure. Effectivement, les prix du Brent sont exprimés en dollars américains par baril (USD) tandis que les valeurs du S&P Global Clean Energy correspondent à un indice boursier exprimé en point d'indice. De plus, nos deux bases de données sont initialement composées de six colonnes : date, ouv, plus haut, plus bas, vol et variation et toutes les variables sont quantitatives continues à l'exception de date qui est une variable quantitative discrète. En effet, la variable date correspond à la date mensuelle de cotation, la variable ouv correspond au prix à l'ouverture du mois, plus haut et plus bas correspondent respectivement

aux prix maximums et minimums observés sur le mois. La variable vol représente le volume de transactions échangées sur le marché correspondant (pétrole ou des énergies renouvelables) pour chaque période mensuelle. Enfin, la variable variation mesure l'évolution mensuelle de l'indice de clôture. Nous avons choisi de nous concentrer sur les prix de clôture afin d'étudier la substituabilité entre le pétrole et les énergies renouvelables dans les marchés énergétiques.

Dans cette optique, les colonnes correspondant aux prix de clôture sont isolées et renommées de manière explicite (prix_brent pour le Brent et prix_clean pour le S&P Global Clean Energy Index), ce qui permet d'assurer une lecture claire du code et de faciliter l'interprétation des résultats économétriques. Nous avons choisi de nous concentrer sur les prix de clôture car ils ont un rôle fondamental en finance, dans la mesure où ils synthétisent l'ensemble de l'information disponible à la fin de chaque période et constituent la base des décisions d'investissement et des calculs de rendement. En effet, il joue un rôle central dans notre analyse puisqu'il permet d'étudier à la fois la dynamique de long terme des marchés énergétiques et les variations de court terme via les rendements. L'extraction et la structuration rigoureuse des variables de prix garantissent la fiabilité des traitements ultérieurs, qu'il s'agisse de l'analyse descriptive, de l'étude de la volatilité ou de la modélisation économétrique. Enfin, nous avons créé une variable quantitative variation_% puisque la variable variation était codée en caractères dans R. Notre préparation de nos données est donc indispensable à l'analyse de la relation de substituabilité entre le pétrole et les énergies renouvelables développée dans la suite du travail.

I.2) Analyse statistique distributionnelle

Dans un premier temps, nous allons analyser les variables de la base de données sur le Brent. Les statistiques descriptives du Brent témoignent d'une forte variabilité des prix sur la période étudiée, avec des niveaux compris entre environ 20 et 147 dollars américains. La proximité entre la moyenne (environ 77,85 pour l'ouverture) et la médiane (74,69) indique que les prix ont tendance à fluctuer de manière symétrique autour d'une valeur centrale, sans être excessivement tirés vers le haut ou le bas par des valeurs aberrantes qui restent dans le temps. On observe donc une distribution globalement centrée malgré les écarts entre les quartiles. En effet, l'analyse des quartiles confirme cette hétérogénéité des prix puisque le troisième quartile dépasse 97 USD tandis que le premier quartile est proche de 61 USD. Il y a donc des grands écarts entre les phases de prix relativement bas et de prix à des niveaux plus élevés. De plus, la variable Variation_% affiche un maximum extrême de 20,00, suggérant l'existence de séances de trading exceptionnelles (krachs ou montée soudaine) qui casse avec la volatilité qu'on appellerait « habituelle » du marché.

À l'inverse du Brent, nous pouvons constater que l'indice S&P Global Clean Energy se caractérise par une distribution nettement asymétrique des prix. Elle est assez typique d'un secteur en pleine croissance sujet à des phénomènes de spéculation. Nous pouvons le voir à travers l'écart important entre la moyenne (1066,9) et la médiane (815,3) pour le prix d'ouverture. Cela montre qu'il y a quelques périodes de valorisations extrêmement élevées (atteignant un maximum de près de 4000 points) qui tirent la moyenne vers le haut, alors que la majorité des cotations se situent à des niveaux bien inférieurs. Avec un prix maximum qui est presque dix fois supérieur au prix minimum (3880 contre 405), le S&P Global Clean Energy montre une volatilité structurelle bien plus intense que celle du pétrole. L'analyse des quartiles confirme également cette forte dispersion : le premier quartile de prix_clean est proche de 606 points alors que le troisième quartile dépasse 1200 points. Cela nous donne quelques explications sur l'incertitude et l'engouement variable des investisseurs pour la transition énergétique sur la période 2007-2025.

Min	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
406.1	605.5	815.1	1060.7	1223.2	3853.7

L'indice S&P Global Clean Energy présente des prix très volatiles. Nous pouvons noter un écart conséquent entre le 3ème quartile (1223) et le maximum (3853). Cela nous montre qu'il y a une présence de certaines observations extrêmes nettement supérieures à la majorité des cotations, traduites sûrement par une très forte période qui est très éloignée du comportement habituel de l'indice que nous justifions avec la médiane à 815.

Min	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
26.35	60.87	74.88	77.99	97.95	129.83

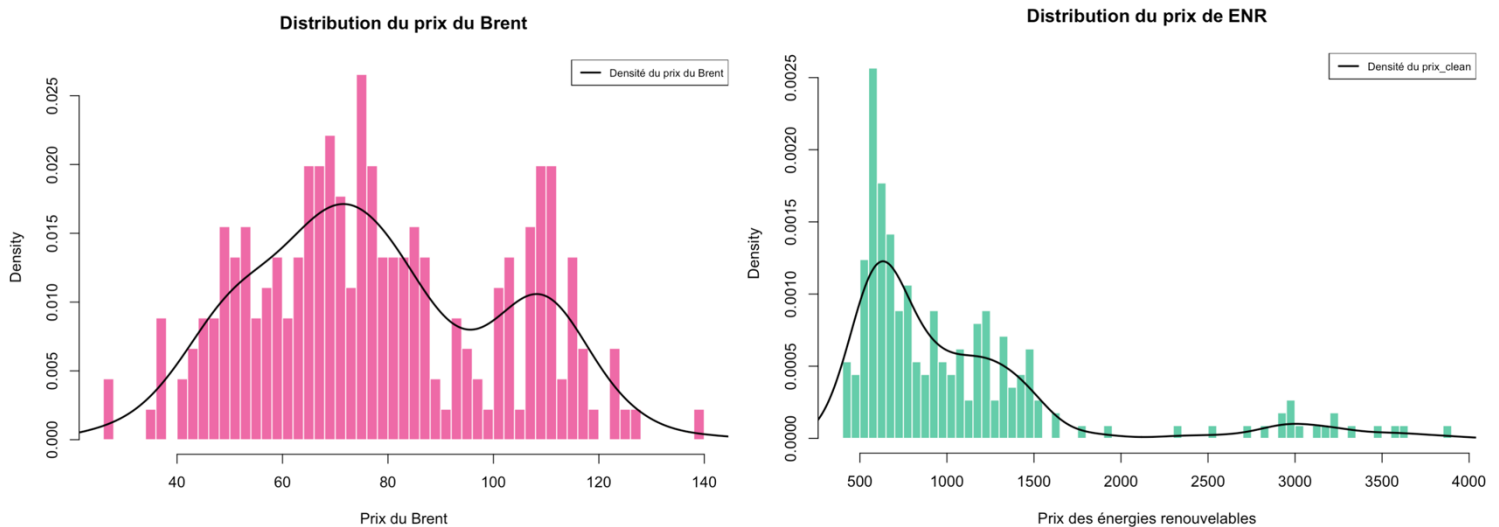
La distribution du prix de clôture du Brent est beaucoup plus symétrique que celle du S&P Global Clean Energy. La Moyenne (77,99 USD) et la Médiane (74,88 USD) sont très proches. Cela signifie que les prix du pétrole sont distribués de manière assez équilibrée et centralisée. Bien qu'il y ait des valeurs aberrantes, avec un maximum à 139,83, la moitié des observations se situe dans un intervalle compris entre 60,87 et 97,95 USD : l'écart interquartile.

Afin de mener à bien les analyses statistiques qui vont découler dans les parties suivantes, il convient de comprendre et de s'assurer d'avoir les bonnes mesures de base.

Pour commencer avec le Brent, il est possible de dire que la série présente une certaine symétrie de distribution. En effet, en complément de la moyenne (77,99 USD) qui se rapproche fortement de la médiane (74,88 USD), on observe un coefficient d'asymétrie (skewness) plutôt faible de 0,23 ce qui nous indique une répartition des prix plutôt équilibrée autour de la tendance globale. Toutefois il est important de souligner que le kurtosis est négatif (-0,77) et nous révèle une distribution aplatie, en d'autres termes, le prix du baril de pétrole varie sur une large plage (de 26,35 USD à 139,83 USD) sans se concentrer autour de sa moyenne. Cette première analyse nous permet de comprendre que les matières et en particulier le pétrole entretiennent une nature cyclique dans leur tendance de cours.

Concernant l'indice S&P Global Clean Energy, nous remarquons tout de suite une structure bien différente que pour celle du Brent. Elle est particulièrement instable, l'écart-type en est déjà une preuve (702,75 contre 23,37 pour le Brent). Le décalage est encore plus marqué quand on s'attarde sur la différence entre la moyenne (1060,70) et la médiane (815,07). Finalement ce déséquilibre se traduit par un coefficient d'asymétrie très élevé (2,13) soit une asymétrie positive et un kurtosis marqué avec 4,21.

Ces analyses nous permettent donc de savoir que nous sommes face à deux structures d'actifs au comportement différent. Le Brent se traduit par un comportement cyclique comme un actif que l'on pourrait qualifier de mature (sa distribution est étalée) tandis que le S&P Global Clean Energy est soumis à de fortes variations comme des actifs spéculatifs ou de croissance.

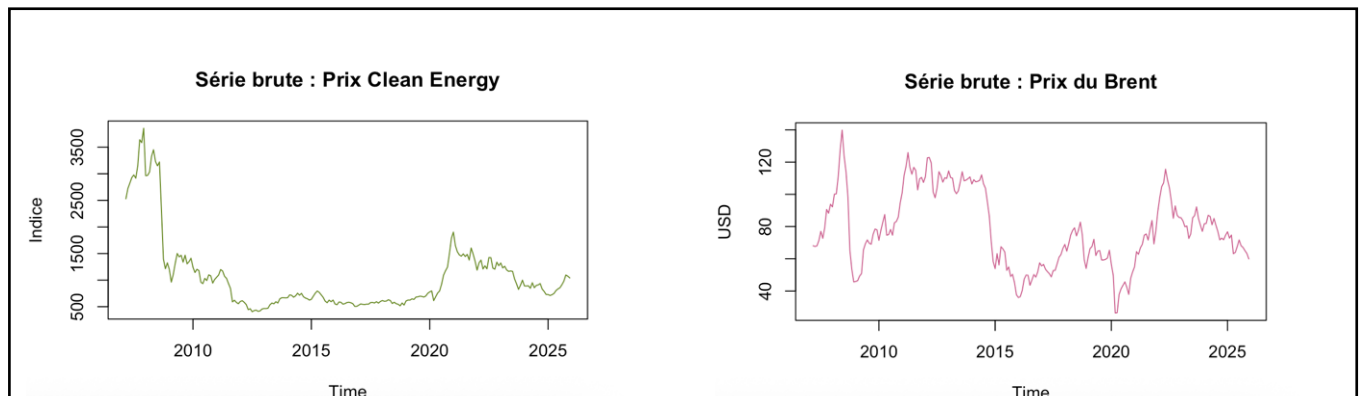


Les différences mises en évidence se retrouvent également dans l'analyse des histogrammes. Ces graphiques permettent de mieux visualiser la forme des distributions des deux séries et de comparer directement leur comportement.

Concernant la distribution du prix du Brent (en rose), contrairement à une courbe en cloche que nous avons l'habitude de voir, ici on observe non pas un pic dominant mais une structure multimodale. En effet, se dessinent deux zones ; une qu'on pourrait qualifier de "base" autour de 40-80 USD et une autre "haute" autour de 100-120 USD. Ces formes illustrent parfaitement l'idée de nature cyclique évoquée précédemment au sein des marchés de matières premières matures telles que le pétrole. On a bien une alternance entre cycle de marché baissier comme haussier, sans un prix d'équilibre clairement défini.

Au niveau de l'histogramme pour le S&P Global Clean Energy, le contraste est plus intéressant. La forte asymétrie positive (avec une skewness supérieur à 2) se traduit graphiquement par une forte concentration des segments à la gauche du graphique, avec des prix bas entre 500 et 1000, le tout formant un pic clair et distinct. Ce regroupement est suivi d'une traîne de segment se répartissant sur le reste des prix allant jusqu'à 4000. Cela représente bien l'idée que cet actif a longtemps été à des niveaux de valorisation moyens ou modérés avant de connaître des épisodes de bulles spéculatives et de krachs violents, sa vulnérabilité étant alors due à son étiquette de jeune actif de croissance.

I.3) Survol des données et volatilité : une analyse descriptive



Nos deux bases sont présentées de manière mensuelle, avec pour chaque date un cours de clôture, d'ouverture, un maximum et un minimum ainsi qu'une variation en chiffre et en pourcentage, ce que l'on retrouve dans les graphiques. Les graphiques représentent les séries temporelles du prix du Brent et de l'indice du S&P Global Clean Energy. Le graphe du Brent (en USD) montre l'évolution du prix du baril depuis la fin des années 2000, alors que le graphe du S&P Global Clean Energy représente l'indice boursier sur la même période, ce qui permet de comparer visuellement les phases d'évolution.

L'analyse des positions (moyenne, médiane) et de la dispersion (écart-type, minimum et maximum) met en évidence des profils de risque différents :

- Le Brent affiche un prix moyen de 77,99 USD sur la période, mais se caractérise par des fluctuations marquées. Son sommet historique de près de 140 USD en 2008 contraste fortement avec le plus bas niveau relevé qui a été atteint durant la crise du Covid-19 (environ 26 USD en 2020). Cette volatilité (écart-type de 23,37) reflète la sensibilité du Brent aux chocs géopolitiques et à la demande mondiale.
- L'indice des énergies renouvelables avec une moyenne de 1060 points, montre une dynamique différente. La médiane (815 points) est bien inférieure à la moyenne, ce qui suggère une distribution asymétrique qui est tirée vers le haut par des périodes de forte spéculation (comme les bulles). L'indice a connu une phase de dépression longue (2012-2019) avant de connaître un regain impressionnant post 2020, atteignant des niveaux de valorisation très élevés.

Le graphique du Brent ne montre pas de tendance haussière nette : le prix revient plusieurs fois vers la zone comprise entre 60 à 80 USD, malgré des moments où le prix du pétrole est très cher ou très bon marché, ce qui confirme le rôle d'indicateur conjoncturel plus que d'actif en croissance régulière. À l'inverse, le graphique Clean Energy suggère que, malgré de longues périodes de creux, le niveau récent de l'indice reste supérieur au plancher observé après 2010, ce qui reflète la montée progressive du thème de la transition énergétique sur les marchés actions.

Les deux graphes montrent que les grandes crises globales (crise financière de 2008-2009, la crise sanitaire en 2020) affectent simultanément le Brent et Clean Energy, avec des chutes simultanées, ce qui indique un facteur de risque macroéconomique commun. En revanche, certaines phases sont clairement déconnectées : le boom Clean Energy de 2020-2021 arrive alors que le Brent vient seulement de rebondir après son crash, ce qui suggère que l'indice d'énergie propre est possiblement aussi tiré par des anticipations isolées (politiques climatiques, plans de relance verts) et pas seulement par le niveau du prix du pétrole.

En conclusion, l'analyse descriptive suggère une relation complexe et non linéaire, ce qui justifie le recours à une modélisation économétrique avancée (ARIMA/ARIMAX) pour isoler l'impact spécifique des variations du pétrole sur les rendements des énergies propres.

II) Analyse économétrique de la substituabilité du pétrole et des énergies renouvelables

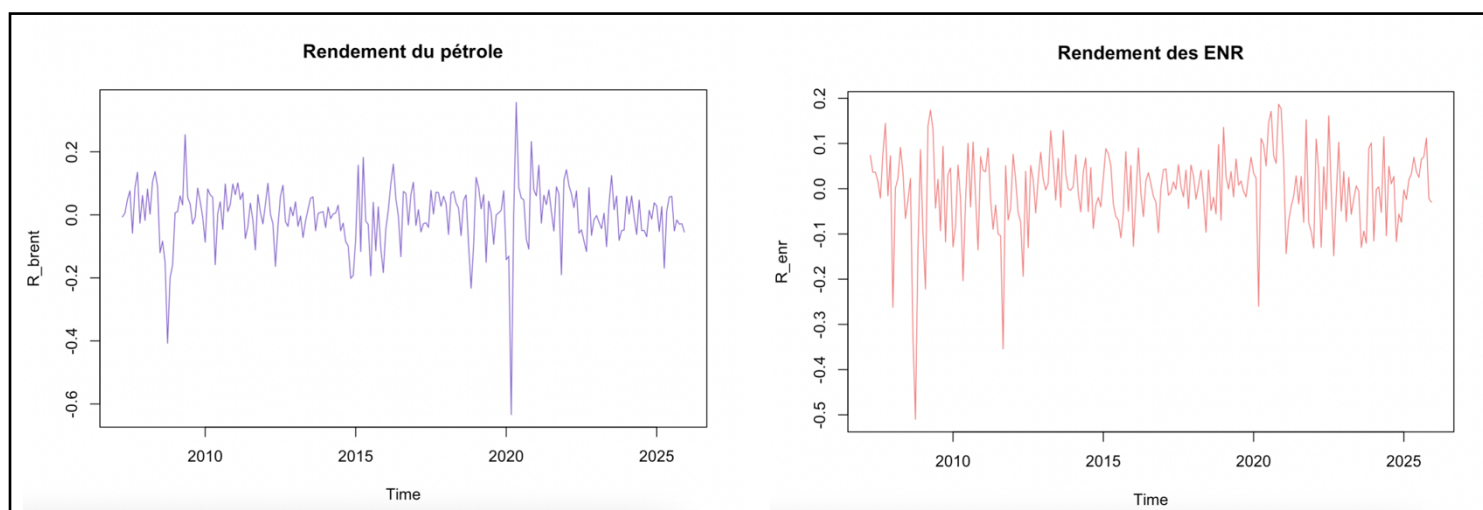
II.1) Propriétés des rendements et tests de stationnarité

Pour étudier la substituabilité du pétrole et des énergies renouvelables, nous avons créé les rendements du Brent et du S&P Global Clean Energy à partir des séries temporelles de leur prix, à l'aide du logarithme népérien. Grâce à ceci, on peut constater qu'il y a une corrélation de 0.39 entre les rendements du Brent et ceux du S&P Global Clean Energy Index, indiquant une relation positive mais modérée entre les deux marchés. Ce résultat montrerait l'existence de facteurs macroéconomiques communs

influençant en même temps les rendements du pétrole et des énergies renouvelables, sans pour autant traduire une substituabilité forte entre ces deux segments. Les rendements moyens sont proches de zéro et les écarts-types, respectivement de 0,10 pour le Brent et de 0,09 pour l'indice Clean Energy, et témoignent d'une volatilité légèrement plus élevée sur le marché pétrolier. Les distributions présentent une asymétrie négative marquée ainsi qu'une kurtosis élevée, en particulier pour le Brent, révélant la présence de chocs extrêmes et de queues épaisses. Ces caractéristiques empiriques confirment le caractère dit non normal des rendements et justifient l'utilisation d'une modélisation économétrique dynamique afin d'analyser plus précisément la relation de dépendance et de substituabilité.

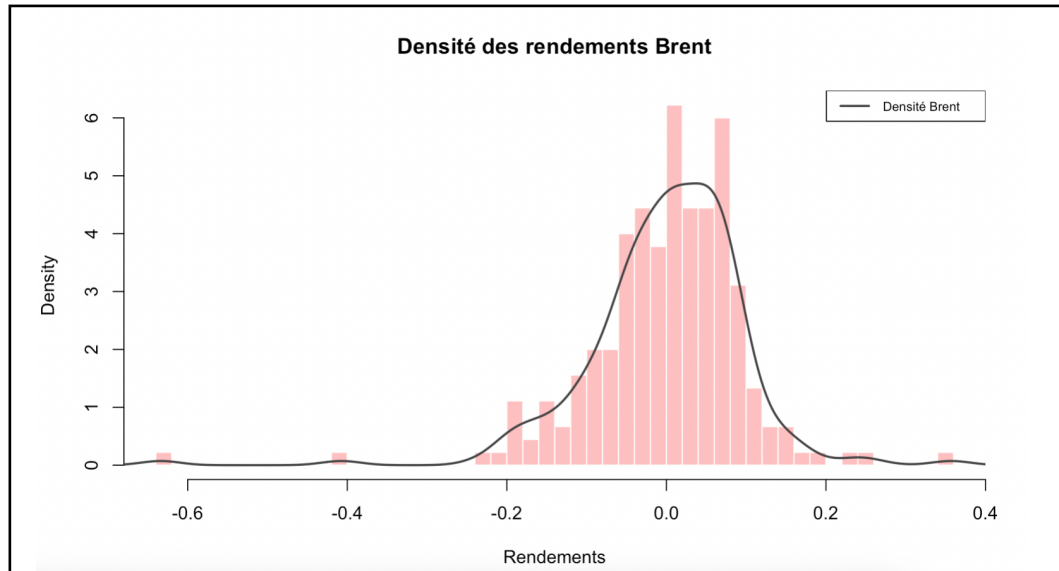
	vars	n	mean	sd	median	trimmed
R_brent	1	225	0	0.10	0.01	0.01
R_enr	2	225	0	0.09	0.00	0.00
	mad	min	max	range	skew	
R_brent	0.08	-0.63	0.36	0.99	-1.41	
R_enr	0.07	-0.51	0.19	0.70	-1.31	
	kurtosis	se				
R_brent	8.45	0.01				
R_enr	4.66	0.01				

Analysons les graphiques des rendements du pétrole et des énergies renouvelables :

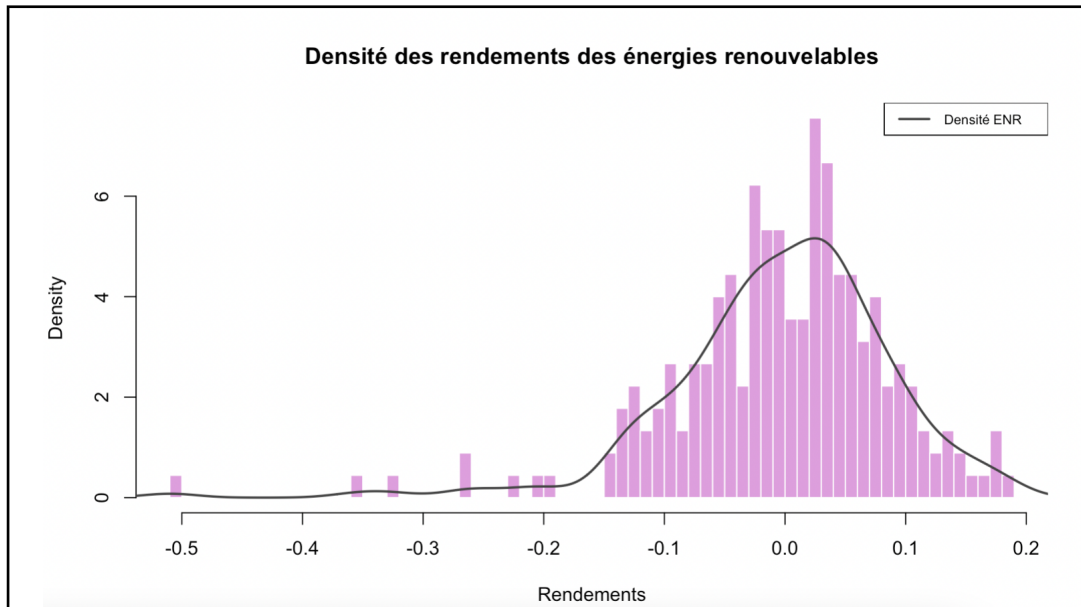


Les graphiques des rendements mettent en évidence des séries centrées autour de zéro, sans tendance apparente, ce qui est conforme aux propriétés attendues de rendements financiers stationnaires. Le marché pétrolier se distingue par des variations plus abruptes, avec des chutes particulièrement marquées autour de 2008-2009 et surtout en 2020, traduisant une sensibilité élevée aux chocs macroéconomiques et

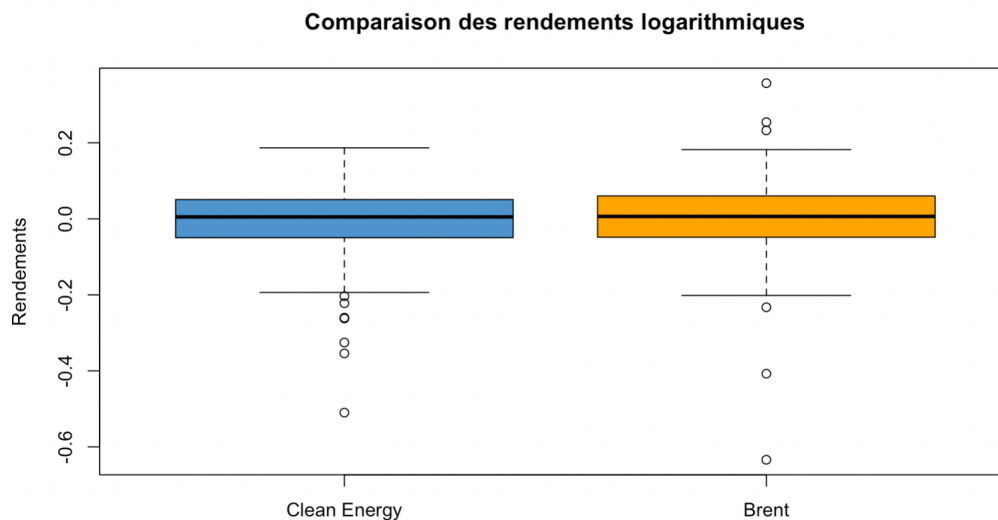
géopolitiques. Les rendements des énergies renouvelables apparaissent globalement moins volatils mais connaissent également des épisodes de fortes baisses, en particulier au début de la période et lors du choc sanitaire de 2020. L'observation simultanée de pics de volatilité sur les deux séries suggère l'existence de chocs communs affectant l'ensemble des marchés énergétiques, tout en révélant des dynamiques propres à chaque segment.



De plus, à travers le graphique représentant l'histogramme des rendements du Brent et sa densité, on observe que la densité des rendements du Brent est centrée autour de zéro, ce qui confirme l'absence de tendance moyenne sur les rendements mensuels. Toutefois, la distribution présente une forme asymétrique, avec une concentration importante des observations autour de la moyenne et la présence de valeurs extrêmes, en particulier du côté des rendements négatifs. Les baisses apparaissent ainsi plus fréquentes et plus marquées que les hausses, ce qui traduit une forte sensibilité du marché pétrolier aux chocs économiques et géopolitiques. La présence de rendements extrêmes indique que la variabilité du pétrole ne se limite pas à de faibles fluctuations autour de la moyenne, mais peut connaître des épisodes de forte instabilité. Ces observations graphiques suggèrent que les rendements ne suivent pas une distribution normale simple et justifient l'utilisation de modèles économétriques adaptés à des séries financières volatiles.



La distribution des rendements des énergies renouvelables est globalement centrée autour de zéro, ce qui indique qu'il n'existe pas de tendance moyenne marquée sur la période étudiée. On observe toutefois une dispersion non négligeable des rendements, avec plusieurs épisodes de fortes baisses, notamment au début de la période et lors des phases de tensions sur les marchés financiers. Les hausses apparaissent en revanche plus modérées, ce qui suggère que le secteur des énergies renouvelables reste sensible aux chocs économiques. Comparativement au pétrole, les variations extrêmes semblent néanmoins moins prononcées, traduisant une volatilité globalement plus contenue.



Le boxplot des rendements logarithmiques met en évidence des distributions centrées autour de zéro pour le Brent comme pour les énergies renouvelables, ce qui nous confirme l'absence de tendance moyenne sur les rendements. La dispersion des rendements du Brent apparaît toutefois plus importante, avec une amplitude plus large et la présence de valeurs extrêmes plus marquées, notamment du côté des rendements négatifs. À l'inverse, les rendements des énergies renouvelables semblent globalement plus concentrés autour de la médiane, bien qu'ils connaissent également des épisodes de fortes variations. Ces différences traduisent des profils de risque différents entre les deux marchés, le pétrole étant plus exposé aux chocs violents. L'observation de rendements oscillant autour de zéro et présentant une variabilité relativement

stable dans le temps suggère que les séries sont compatibles avec l'hypothèse de stationnarité, ce qui conduit à procéder à des tests formels de stationnarité avant notre analyse économétrique de la substituabilité.

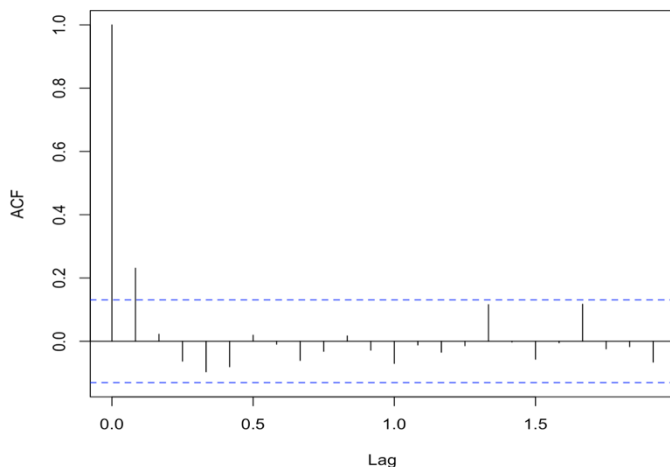
Enfin, il est important d'analyser la stationnarité de nos séries afin d'identifier leurs modèles ARMA, nous permettant de conclure sur l'étude de la substituabilité du pétrole et des énergies renouvelables. Il faut que l'espérance et la variance restent stables au cours du temps. Pour les rendements du Brent, les résultats des tests de stationnarité sont particulièrement nets. Le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) fournit une statistique de -5,91 avec une p-value inférieure à 1 %, ce qui conduit à rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire et à accepter l'hypothèse alternative de stationnarité. Le test de Phillips-Perron (PP) confirme ce résultat avec une statistique de -164,03 et une p-value également inférieure à 1 %, indiquant une forte stationnarité de la série. En parallèle, le test KPSS, dont l'hypothèse nulle est la stationnarité, donne une statistique de 0,042, largement inférieure aux valeurs critiques usuelles, avec une p-value supérieure à 10 %. Ainsi, l'hypothèse nulle de stationnarité ne peut pas être rejetée. La convergence de ces résultats permet de conclure que les rendements du Brent sont stationnaires.

Nous appliquons les mêmes conclusions aux rendements du S&P Global Clean Energy Index. Le test ADF affiche une statistique de -6,51 avec une p-value inférieure à 1 %, ce qui implique le rejet de l'hypothèse de non-stationnarité. Le test de Phillips-Perron confirme ce diagnostic avec une statistique très négative de -192,46 et une p-value inférieure à 1 %. De plus, le test KPSS fournit une statistique de 0,242, associée à une p-value supérieure à 10 %, ce qui ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle de stationnarité en niveau. L'ensemble de ces résultats, fondés sur des tests aux hypothèses opposées, indique de manière solide que les rendements du pétrole et des énergies renouvelables sont stationnaires. Cette propriété valide l'utilisation de modèles ARMA et ARIMAX pour analyser la dynamique des rendements et la relation de substituabilité entre les deux marchés.

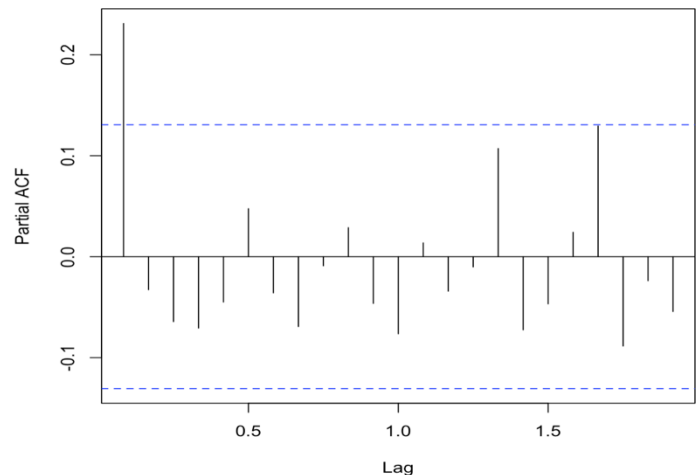
II.2) Identification et validation des modèles ARMA

L'identification du modèle ARMA est cruciale afin d'analyser la substituabilité entre les marchés du pétrole et des énergies renouvelables. Commençons par identifier le modèle du Brent puis nous ferons de même pour le modèle ARMA des énergies renouvelables, à l'aide du critère d'information d'Akaike et du test de Ljung-Box.

Series R_brent



Series R_brent

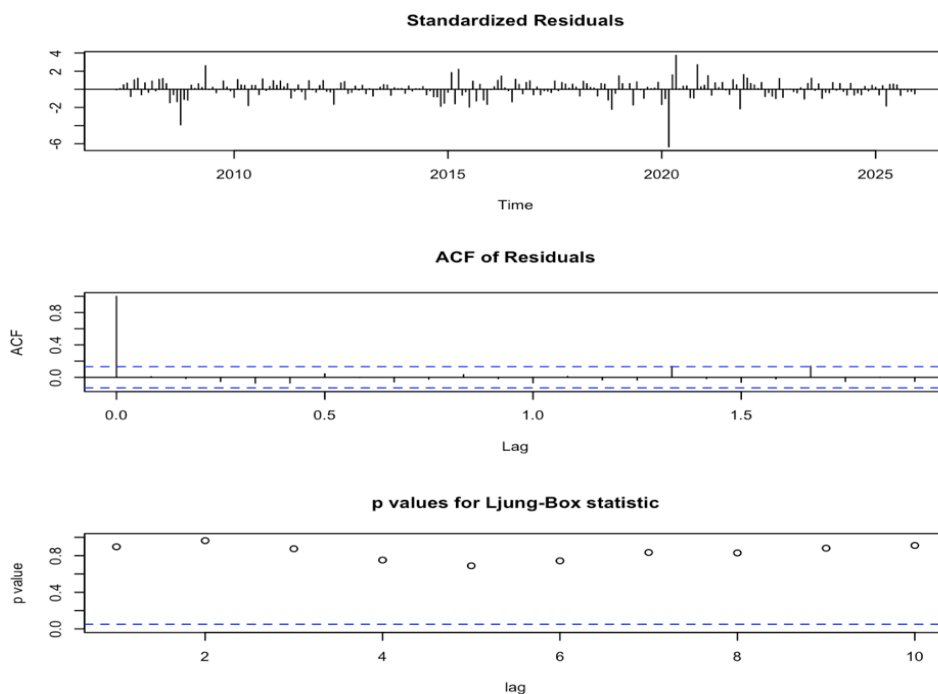


À travers l'ACF, on remarque un pic significatif au retard 1. En effet, elle est significative au lag 1 puis tous les autres retards sont dans la bande de confiance. On peut donc prendre q , compris entre 0 et 1 pour un modèle $MA(q)$. Pour le PACF, on observe également un pic significatif au retard 1, les autres coefficients quant à eux sont faibles et non significatifs. On peut donc prendre p compris entre 0 et 1 pour un modèle $AR(p)$.

Le modèle retenu sera celui qui présentera un AIC le plus petit et dont les résidus ne présentent pas d'autocorrélation.

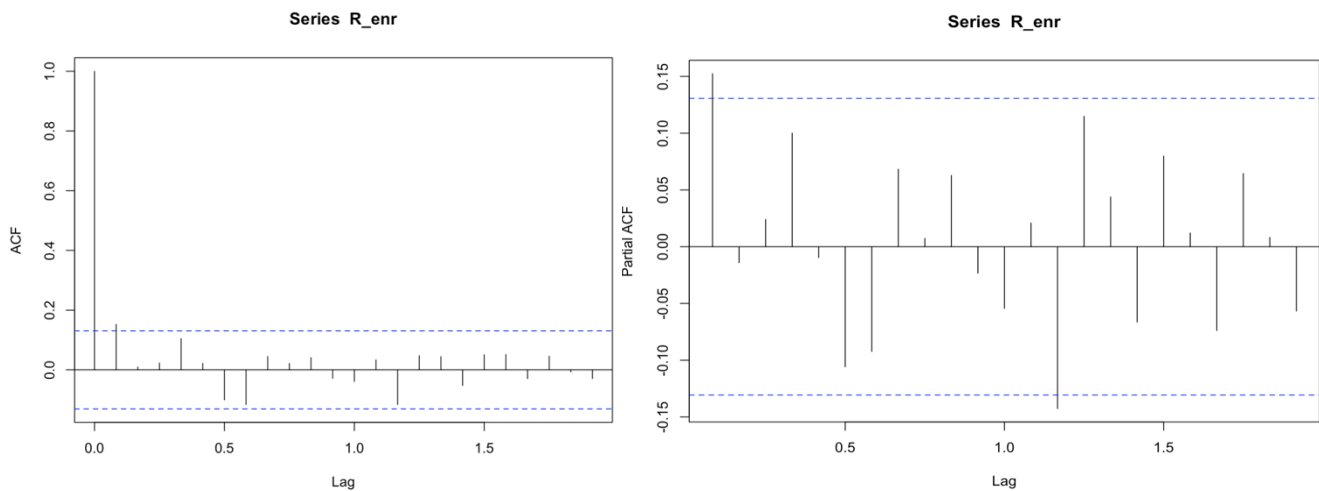
	df	AIC
brent.arima001	3	-414.1595
brent.arima100	3	-414.3191
brent.arima101	4	-412.4770

De ce fait, après avoir estimé les modèles $AR(1)$, $MA(1)$ et $ARMA(1,1)$, on les compare à l'aide du critère d'information d'Akaike. Nous pouvons voir que le modèle $ARMA(1,0)$ présente la valeur la plus faible (-414,3191). Il indique donc le meilleur compromis entre la qualité d'ajustement du modèle et le principe de parcimonie.



À la suite de cela, on valide ce choix en analysant les résidus. En effet, à travers le test de Ljung-Box, on constate que la p-value est largement supérieure au seuil de 5%, on ne rejette donc pas l'hypothèse nulle H_0 d'absence d'autocorrélation résiduelle. On confirme cela à travers la figure ici présente, où l'on peut voir que les résidus standardisés sont centrés autour de zéro, ne présentent pas de structure particulière à travers le temps. De plus, l'ACF des résidus ne met en évidence aucune autocorrélation significative puisque l'ensemble des coefficients restent à l'intérieur des bandes de confiance. Les résidus sont ainsi assimilés à un bruit blanc, le modèle ARIMA(1,0,0) est donc validé et retenu pour modéliser la dynamique des rendements du Brent.

Nous allons à présent identifier le modèle ARIMA retenu pour l'analyse des rendements des énergies renouvelables. Pour rappel, « R_enr » représente les rendements logarithmiques des énergies renouvelables.



L'analyse de l'ACF du rendement des énergies renouvelables met en exergue un pic de retard de 1 et le PACF met en avant la présence de coefficients significatifs aux premiers retards, ce qui suggère une dynamique de court terme. Nous avons donc retenu des valeurs de p comprises entre 0 et 1 et de q comprises entre 0 et 2 pour être assez large dans nos analyses. De ce fait, on va tester des modèles AR(p) et MA(q) afin de savoir laquelle de ces spécifications est la plus adaptée à la dynamique des rendements des énergies renouvelables.

	df	AIC
enr.arima100	3	-437.5171
enr.arima001	3	-437.5505
enr.arima101	4	-435.5686
enr.arima002	4	-435.5692
enr.arima102	5	-433.7122

Nous pouvons ainsi voir que le modèle ARIMA(0,0,1) présente la valeur la plus faible (-437,5505) et offre donc le meilleur compromis entre la qualité d'ajustement du modèle et le principe de parcimonie.

De surcroît, le test de Ljung-Box appliqué aux résidus conduit à des conclusions similaires à celles obtenues pour les rendements du Brent. En effet, la p-value est supérieure au seuil de 5%, les résidus sont donc assimilables à un bruit blanc. On peut notamment souligner le fait que cette absence de dépendance des résidus s'observe à travers l'analyse graphique des résidus standardisés (annexe 1), présentant à peu près les mêmes résultats que pour le Brent. Le modèle ARIMA (0,0,1) est donc retenu pour analyser la dynamique des rendements des énergies renouvelables.

Ainsi, les modèles ARMA que nous avons estimés permettent de décrire la dynamique de chaque série temporelle de rendements, pour le pétrole et pour les énergies renouvelables. En revanche, ils ne nous permettent pas de comprendre les interactions entre le pétrole et les énergies renouvelables sur les marchés énergétiques. Nous cherchons à savoir le lien entre ces deux variables. D'un point de vue économique, il existe une substituabilité entre le pétrole et les énergies renouvelables sur ces marchés : les variations du prix du pétrole influencent la performance des actifs liés aux énergies renouvelables. Afin d'examiner cette relation de dépendance, nous allons étendre notre analyse économétrique en introduisant les rendements du Brent comme variable exogène, explicative dans un modèle ARIMAX expliquant les rendements des énergies renouvelables : représentant la variable expliquée.

II. 3) Modélisation de la relation de dépendance et test de substituabilité : le processus ARIMAX

Le processus ARIMAX (AutoRegressive Integrated Moving Average with exogenous variable) nous permet d'analyser explicitement les interactions dynamiques entre les séries temporelles du Brent et des énergies renouvelables. Grâce à ce processus, nous pouvons évaluer l'impact d'un facteur externe, le Brent, sur une variable étudiée, ici les énergies renouvelables, tout en contrôlant les propriétés temporelles des résidus. Les rendements des actifs liés aux énergies renouvelables peuvent être influencés par l'évolution des prix des énergies fossiles, et notamment du pétrole car ils demeurent une référence très importante et centrale dans la formation des prix de l'énergie à l'échelle mondiale.

Avant d'appliquer le modèle ARIMAX à nos séries temporelles, nous avons vérifié minutieusement que les rendements du Brent (R_{brent}) et les rendements des énergies renouvelables (R_{clean}) sont définis sur la même période, et présentent le même nombre d'observations : elles sont de la même longueur, elles ont 225 observations mensuelles. Dans cette étude, nous prenons comme variable explicative R_{brent} et comme variable à expliquer R_{enr} . On cherche à savoir si une variation du prix du pétrole entraînerait une substitution vers les énergies renouvelables dans les marchés énergétiques.

Tout d'abord, d'un point de vue théorique, la relation entre les rendements des énergies renouvelables et ceux du pétrole peuvent être formulée sous cette forme générale :

$$R_{\text{clean}_t} = \alpha + \gamma R_{\text{clean}_{t-1}} + \beta R_{\text{brent}_t} + \varepsilon_t$$

Il est important de tenir compte de la dynamique propre des rendements des énergies renouvelables avec le terme autorégressif $\gamma R_{\text{clean}_{t-1}}$ et de l'influence du pétrole sur les rendements à travers le coefficient β .

À partir de l'annexe 2, on constate que le modèle choisi ici est le processus ARIMA(0,0,0), ce qui implique une absence de dépendance temporelle des résidus. Il se simplifie donc sous cette forme :

$$R_{\text{clean}} = \alpha + \beta R_{\text{brent}} + \varepsilon_t$$

De plus, l'estimation du modèle met en exergue un coefficient associé à la variable exogène $\beta = 0,3633$, avec une erreur standard de 0,0575 : ce coefficient est strictement supérieur à 0. Ce coefficient est très significatif (statistique de Student à peu près égale à 6,32) ce qui montre qu'une hausse des rendements du pétrole est associée à une hausse des rendements des énergies renouvelables. En effet, une hausse de 1% du rendement du Brent est associée en moyenne à une hausse de 0,36% du rendement des énergies renouvelables, car toutes choses égales par ailleurs. Les actifs des énergies renouvelables sont donc sensibles aux conditions générales du marché énergétique dominées par le pétrole.

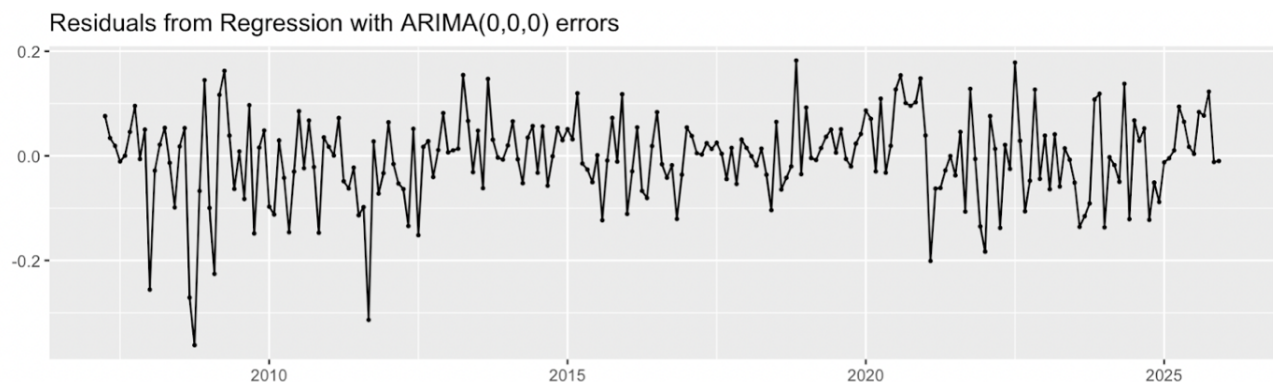
Nous pouvons également souligner le fait que les critères d'information AIC et BIC sont très bas, confirmant une bonne parcimonie et une adéquation assez globale du modèle. On observe une absence de biais dans les prévisions, traduite par le ME proche de zéro, des rendements financiers relativement volatils démontrés par les mesures d'erreur et une autocorrélation résiduelle de premier ordre (ACF1 = 0,106) assez faible ce qui confirme que les résidus ne sont pas autocorrélés. On a donc une transmission significative des variations du marché pétrolier vers les rendements des énergies renouvelables.

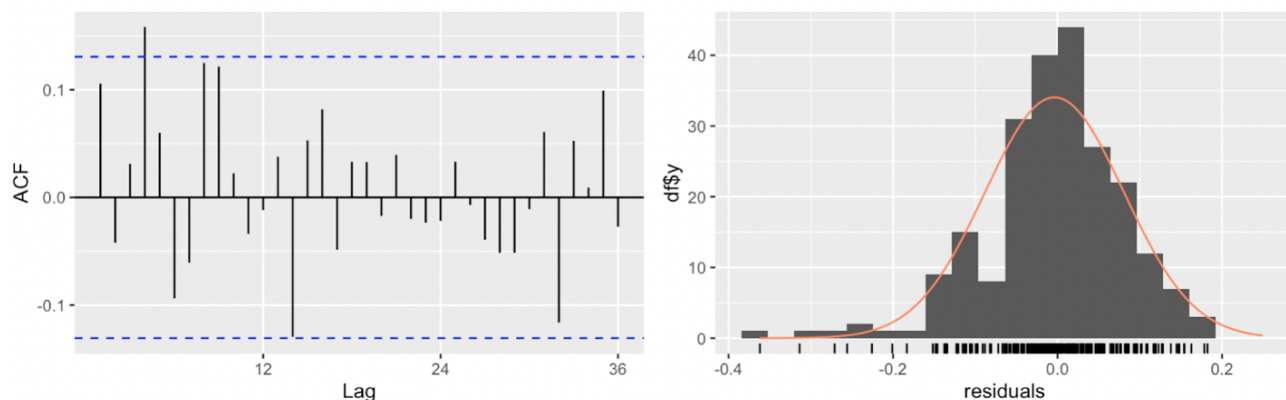
	Estimate	Std.Error	z value	Pr(> z)
xreg	0.363255	0.057503	6.3171	2.665e-10 ***

À la suite de cela, le test de significativité individuelle (z-test) ci-dessus nous fournit une statistique de 6,32 et une p-value bien inférieure au seuil de 5%. Nous rejetons donc l'hypothèse H_0 d'un effet nul du pétrole sur les rendements des énergies renouvelables. On accepte donc l'hypothèse alternative H_1 , présentant l'importance du pétrole comme facteur explicatif majeur de la dynamique des actifs liés aux énergies renouvelables.

Ainsi, une hausse du prix du pétrole peut accroître l'attractivité des investissements dans les énergies renouvelables, en renforçant par exemple les politiques publiques favorables à la décarbonation. Nous pouvons aussi mettre en avant le fait que les chocs positifs sur le pétrole traduisent souvent des tensions sur l'offre énergétique ou une reprise de l'activité économique mondiale. Ce sont deux facteurs assez susceptibles de soutenir simultanément les performances des actifs énergétiques. Les anticipations des investisseurs se font donc selon cette substituabilité entre le pétrole et les énergies renouvelables.

Nous pouvons aller plus loin dans notre étude en analysant les résidus du modèle ARIMA(0,0,0), afin de bien confirmer nos observations et nos interprétations déjà établies.





À partir de ces trois figures, nous pouvons confirmer nos résultats et évaluer la pertinence du modèle ARIMAX, notamment sur la spécification de la substitution entre le pétrole et les énergies renouvelables.

- Tout d'abord, la première figure représente l'évolution temporelle des résidus standardisés et montre qu'ils sont globalement centrés autour de zéro. Ils ne présentent pas de tendance spécifique ou persistante sur notre période étudiée, de 2007 à 2025. On observe quelques pics de volatilité, notamment en 2008 se justifiant par la crise financière et économique mondiale traversée à cette époque et quelques fluctuations lors d'autres périodes de fortes tensions. Cependant, nous n'observons aucune autre importante fluctuation récurrente. Les résidus semblent ainsi refléter principalement des chocs non prévisibles. On n'observe donc pas d'hypothèse anormale pour notre modèle de séries temporelles.
- La figure représentant l'ACF des résidus renforce aussi cette interprétation puisque l'ensemble des coefficients d'autocorrélation se situe à l'intérieur des bandes de confiance à 95%. Nous avons donc une absence d'autocorrélation significative des résidus et aucune dépendance temporelle des résidus n'est détectée après avoir introduit variable explicative R_{brent} .
- La dernière figure représente un histogramme des résidus et une densité estimée. Cet histogramme avec densité montre une distribution globalement symétrique et majoritairement centrée autour de zéro : on a donc une absence de biais du modèle ARIMAX. Une fois l'effet du Brent pris en compte, le modèle explique correctement la dynamique des rendements des énergies renouvelables. De surcroît, la forme en cloche est globalement proche d'une loi normale. Enfin, on observe néanmoins la présence de queues légèrement épaisses, particulièrement aux alentours de -0,35, traduisant des valeurs extrêmes. Il y a donc une présence d'incertitude à souligner, ce qui pourrait être expliqué par des moments où les rendements des énergies renouvelables ont connu des chocs que le Brent ne résume pas entièrement, tel qu'une hausse des taux d'intérêts de manière brutale.

Le test de Ljung-Box nous permet de mettre en exergue le fait que la p-value est inférieure au seuil de 5%. En effet, on ne rejette donc pas l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation entre les résidus. Ils peuvent donc être assimilés à un bruit blanc. Ce résultat s'inscrit ainsi dans la continuité des analyses menées sur les modèles ARMA appliqués aux rendements du Brent et des énergies renouvelables.

Dans le cadre du modèle ARIMA(0,0,0) cette condition d'absence d'autocorrélation des résidus vérifiée par le test de Ljung-Box est très importante. En effet, elle signifie que l'introduction du Brent comme variable

explicative à la substitution de ce marché vers le marché des énergies renouvelables montre la significativité de la dynamique de ces rendements. Il y a un réel lien économique entre ces deux facteurs.

Enfin, avant de conclure sur notre étude, nous allons ajouter quelques précisions et interprétations économiques et financières sur tous les résultats qu'on a observé à partir du modèle ARIMAX.

La substituabilité entre le pétrole et les énergies renouvelables est totalement façonnée par les anticipations des agents économiques, de leurs décisions d'investissement et des mécanismes de transmission des chocs énergétiques. Les variations du pétrole influencent très clairement l'évolution future des coûts énergétiques puisqu'une augmentation du prix du pétrole va entraîner une orientation des choix d'investissement vers les énergies renouvelables. De ce fait, les énergies renouvelables présentent une solution sur le long terme face à la dépendance des acteurs économiques au pétrole. De plus, les changements du prix du pétrole impactent très significativement et de manière structurelle l'ensemble du secteur énergétique.

Dans cette perspective, le lien positif que nous avons estimé à travers notre modèle ARIMAX souligne le fait que les marchés intègrent les chocs pétroliers en ajustant les valorisations des actifs renouvelables. Ce mécanisme est réalisé en prenant en compte tous les facteurs macroéconomiques extérieurs aux marchés, tels qu'une hausse des taux d'intérêts comme expliqué ultérieurement, un changement drastique des politiques publiques, un changement technologique inattendu, etc.

Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'analyser la relation entre le marché pétrolier, représenté par le Brent, et le marché des énergies renouvelables, approché par l'indice S&P Global Clean Energy, afin d'évaluer l'existence et l'intensité d'une possible substituabilité entre ces deux segments dans un contexte de transition énergétique. À partir de données mensuelles couvrant la période allant de mars 2007 à décembre 2025, l'étude a combiné une analyse descriptive détaillée des séries de prix et de rendements avec une modélisation économétrique fondée sur des modèles ARMA et ARIMAX.

L'analyse statistique et graphique des prix a d'abord mis en évidence deux profils de marché nettement différenciés. Le Brent présente une dynamique caractéristique d'un actif « mature », avec une distribution relativement symétrique, un écart-type contenu au regard du niveau moyen et une forte cyclicité liée aux chocs géopolitiques, aux fluctuations de la demande mondiale et aux crises économiques. À l'inverse, l'indice S&P Global Clean Energy se distingue par une asymétrie marquée, la présence de valeurs extrêmes fréquentes et une volatilité structurellement plus élevée. Cela reflète ainsi le statut de secteur de croissance exposé aux phases d'euphorie et de correction sur le thème de la transition énergétique. De plus, l'examen conjoint des trajectoires de prix confirme cette opposition : absence de tendance haussière nette pour le Brent, qui oscille autour de zones de prix récurrentes, contre une montée progressive du niveau de l'indice Clean Energy malgré de longs creux et des épisodes de bulles spéculatives suivies de krachs boursiers.

Dans cette perspective, l'étude des rendements logarithmiques du pétrole et des énergies renouvelables nous a permis d'apporter des précisions sur ces premiers constats. Les deux séries de rendements sont centrées autour de zéro et passent avec succès les tests de stationnarité (ADF, Phillips-Perron et KPSS), ce qui légitime l'utilisation de modèles ARMA et ARIMAX. Les rendements du Brent et de l'indice Clean Energy présentent une volatilité significative et des queues épaisses, avec des chocs extrêmes concentrés autour des grandes crises (2008-2009, 2014-2016, 2020), mais le marché pétrolier reste globalement plus exposé aux variations abruptes, en particulier lors du krach lié au Covid-19. La corrélation contemporaine des rendements, de l'ordre de 0,39, indique une relation positive mais modérée, suggérant la présence de facteurs macroéconomiques communs sans pour autant impliquer une substituabilité immédiate entre pétrole et

énergies renouvelables. Nous avons donc cherché à approfondir cette information dans la suite de notre étude.

La modélisation ARMA a permis de caractériser la dynamique propre de chaque marché avant d'introduire explicitement le lien entre eux. Pour le Brent, un modèle AR(1) parcimonieux rend compte de la dépendance temporelle de court terme des rendements, avec des résidus assimilables à un bruit blanc selon le test de Ljung-Box. Pour l'indice S&P Global Clean Energy, la dynamique est adéquatement décrite par un modèle MA(1), ce qui souligne l'importance des chocs transitoires dans la formation des rendements. Dans les deux cas, l'absence d'autocorrélation résiduelle confirme la bonne spécification des modèles de base et pose un cadre solide pour l'introduction d'une variable exogène.

L'étape centrale du travail repose sur l'estimation d'un modèle ARIMAX mettant en relation les rendements des énergies renouvelables et ceux du Brent. Le modèle retenu, de type ARIMA(0,0,0) avec le rendement du Brent comme variable explicative, fait apparaître un coefficient exogène positif et fortement significatif (environ 0,36), assorti d'une statistique de Student élevée et d'une p-value très inférieure à 5%. Concrètement, une hausse de 1% du rendement du Brent est associée, en moyenne, à une hausse d'environ 0,36% du rendement de l'indice Clean Energy. Le fait que les tests de Ljung-Box valident l'hypothèse de bruit blanc sur les résidus suggère que l'essentiel de la dépendance entre les rendements est capté par la relation estimée.

Si l'on apporte une interprétation économique à ces résultats, ils plaident en faveur d'une relation de dépendance positive entre les marchés pétrolier et des énergies renouvelables, plutôt que d'une substituabilité pure et immédiate. Une partie des variations des rendements des énergies propres s'explique par les mouvements du marché pétrolier, ce qui peut refléter plusieurs mécanismes : transmission des chocs macroéconomiques globaux, revalorisation simultanée de l'ensemble du secteur énergétique lors des phases de reprise, anticipation d'un renforcement des politiques de décarbonation lorsque les prix du pétrole sont élevés, ou encore rôle du pétrole comme indicateur synthétique de l'activité mondiale. Dans cette perspective, la hausse du Brent ne se traduit pas uniquement par un déplacement mécanique des capitaux des actifs fossiles vers les actifs verts, mais aussi par une reconfiguration plus large des attentes des investisseurs quant au futur mix énergétique.

Notre étude met ainsi en évidence une substituabilité assez présente mais tout de même discutée. En effet, les énergies renouvelables ne se comportent ni comme une classe d'actifs totalement indépendante du pétrole, ni comme un simple miroir inversé du pétrole. Nos résultats montrent que les marchés s'adaptent aux chocs pétroliers en ajustant les valorisations des actifs renouvelables. Nous pouvons donc en conclure que la hausse du prix du pétrole entraîne à court terme une substitution vers les actifs liés aux énergies renouvelables. Cependant, les fluctuations à long terme dépendent de plusieurs facteurs extérieures à leurs marchés respectifs. Le risque climatique est très présent et joue également un rôle déterminant dans la dynamique de ce secteur.

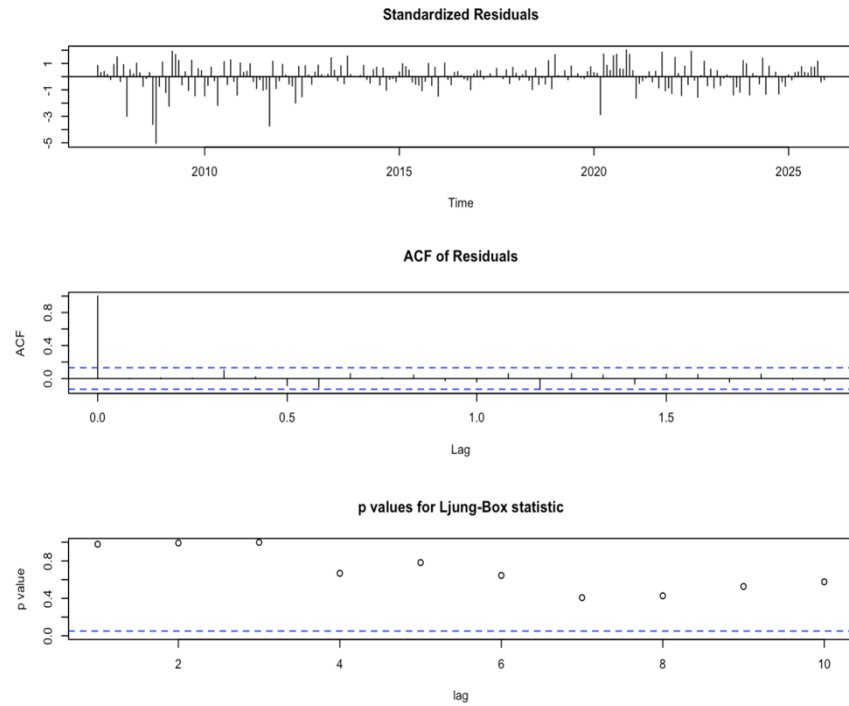
Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence puisque le cadre économétrique que nous avons retenu repose sur l'hypothèse d'une relation stable dans le temps entre les rendements du Brent et ceux des énergies renouvelables. La période étudiée est marquée par des ruptures majeures, comme nous l'avons analysé, susceptibles de modifier profondément la nature de cette relation sur le long terme.

Nous pourrions donc aller plus loin dans notre analyse en appliquant des modèles tels que celui du Markov-switching, qui nous permettrait d'explorer plus précisément la dynamique commune du Brent et des énergies renouvelables. En effet, ces modèles offrent la possibilité de distinguer plusieurs états de marché et d'analyser plus en profondeur la relation entre le pétrole et les énergies renouvelables. On pourrait donc évaluer si le degré de dépendance mesuré par le coefficient β est plus marqué par des phases de tensions macroéconomiques ou bien s'il est atténué dans des contextes de croissance et de stabilité.

Ainsi, la transition énergétique apparaît moins comme une rupture brutale que comme un processus évolutif, au cours duquel les relations entre les actifs fossiles et les actifs renouvelables se transforment progressivement au rythme des chocs économiques, des choix de politique publique et des innovations technologiques.

Annexes

Annexe 1



Annexe 2

Series: R_enr
Regression with ARIMA(0,0,0) errors

Coefficients:

xreg
0.3633
s.e. 0.0575

$\sigma^2 = 0.007136$: log likelihood = 237.28
AIC=-470.55 AICc=-470.5 BIC=-463.72

Training set error measures:

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE
Training set	-0.003735012	0.0842896	0.06235878	65.87348	148.09

	MASE	ACF1
Training set	0.6331696	0.1057362

Bibliographie / Webographie

FasterCapital. (2025, 2 avril). *Understanding the North Sea Brent Crude Benchmark: A Comprehensive Guide.* Récupéré de <https://fastercapital.com/content/Understanding-the-North-Sea-Brent-Crude-Benchmark--A-Comprehensive-Guide.html>

S&P Dow Jones Indices. (2025). *S&P Global Clean Energy Transition Index Brochure.* Récupéré de <https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/additional-material/brochure-sp-global-clean-energy-transition-index.pdf>

Sadorsky, P. (2011). *Correlations and volatility spillovers between oil prices and the stock prices of clean energy and technology companies.* *Energy Economics.* Récupéré de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140988311000740>

file:///Users/irenet/Downloads/Lec_9_Markov_and_Regime_Switching_models20170509172650.pdf